ENGLISH




# SMALL TONE

Analog chorus modelled on the EHX Small Clone - VST3

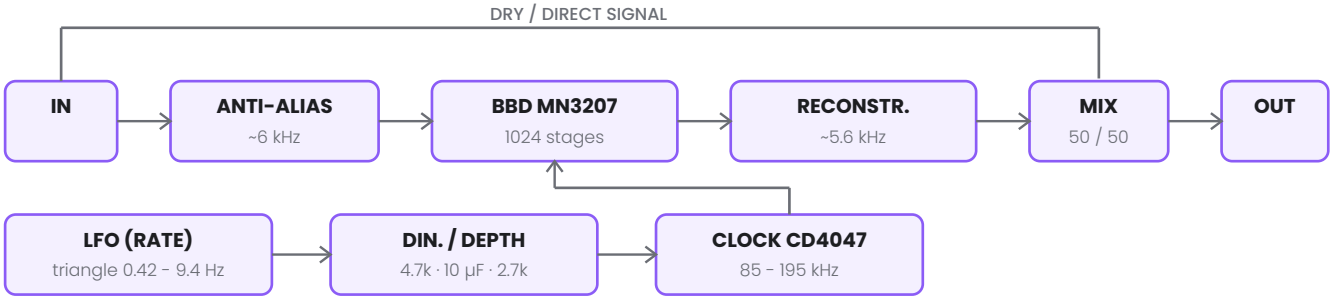
User manual · version 1.2.0

STUDIO WIGA

# 1. Introduction

Small Tone is a VST3 chorus in the shape of a guitar pedal, modelled component by component on the **Electro-Harmonix Small Clone** (EH-4600), the analog chorus heard on countless 80s and 90s records, famous for its deep, "liquid" swirl. Like the original it has only two controls: a **RATE** knob and a **DIN. / DEPTH** switch. Dry and delayed signals are blended in equal parts, so there is no mix knob: the sound is always a full chorus.

Inside, the plug-in reproduces the real circuit: the LM358 triangle LFO, the network that feeds it to the CD4047 clock, and the MN3207 bucket-brigade delay line (1024 stages) with its filters, soft saturation and light hiss. This is why the controls behave like the pedal and not like a generic chorus (section 4).




# 2. Installation

- **Windows**: copy **Small Tone.vst3** into **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (universal, Apple Silicon and Intel): copy **Small Tone.vst3** into **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**, then run once in Terminal: *xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3"* (removes the download quarantine).
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > *Re-scan*. The plug-in appears as **Small Tone (Studio Wiga)**, category Fx | Modulation.

# 3. The interface




| No. | Element | Function |
|---|---|---|
| 1 | RATE | Modulation speed. The light ring around the knob pulses with the LFO. |
| 2 | DIN. / DEPTH | Depth switch: up = DIN. (light), down = DEPTH (deep). |
| 3 | STATUS / SYNC | Blue LED: effect on. Click the LED or the word SYNC: tempo sync of the RATE; the LED then blinks in time and SYNC glows. |
| 4 | Footswitch | Effect on / bypass. Its ring lights up with the effect. |
| 5 | Status line | Appears only while you adjust something (speed, mode, preset, MIDI…), then fades out. |
| 6 / 7 | OUTPUT / INPUT | Jacks on top of the pedal (decorative). Mono or stereo input. |




Left: effect on (DEPTH, LEDs lit) · Right: bypass (DIN., LEDs off)

# 4. Controls

## RATE knob

- Range: about 0.42 Hz (fully left) to 9.4 Hz (fully right), centre about 2.06 Hz. The status line shows the speed in Hz.
- Taper of the original 1 M "ccw log" pot in series with 47 k: the first half of the travel covers the classic slow chorus speeds (0.4 to 2 Hz), the second half rises quickly to rotary / vibrato speeds.
- Mouse: drag up or right to increase (the full travel takes the same mouse movement whatever the window size), mouse wheel for small steps, **Shift** = 4x finer, **double-click** = centre. The knob turns over ±135°, like the printed scale; speed changes glide over about 30 ms, as with a real pot (no clicks).
- With tempo sync on, the knob selects a note value instead: 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16.

## DIN. / DEPTH switch

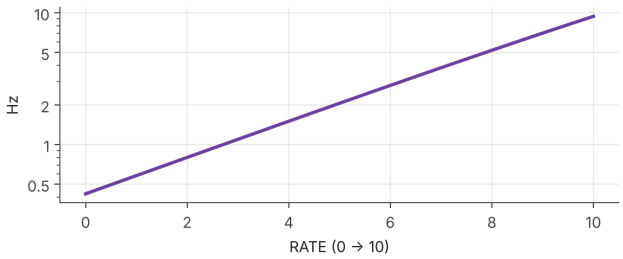



- **DIN.** (lever up): a 2.7 k resistor to ground divides the modulation by about 3 and shortens the average delay (about 2.6 to 3.1 ms). Light doubling / thickening, ideal for clean rhythm parts.
- **DEPTH** (lever down): full modulation (about 3.0 to 5.6 ms at slow speeds). The deep, seasick Small Clone sound.
- Click the lever to toggle, or click directly on the "DIN." or "DEPTH" label.

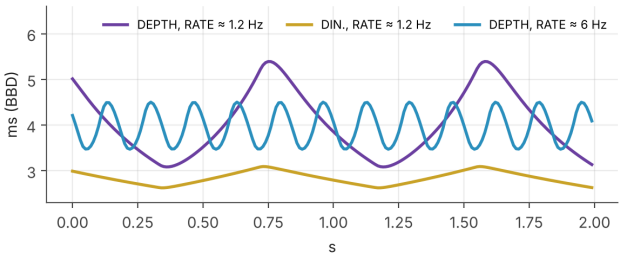
Left: DIN. (lever up) · Right: DEPTH (lever down)

## How the controls interact

- In DEPTH, the 10 µF capacitor between the LFO and the clock rounds off the triangle: the faster the RATE, the narrower and smoother the sweep (about 3.6 to 4.3 ms at 6 Hz). This keeps fast settings musical, a rotary-speaker shimmer instead of an out-of-tune warble.
- In DIN. the filtering is about three times faster, so the shallow sweep stays almost triangular at every speed.
- Flipping the switch makes the delay glide for about half a second while the 10 µF recharges, exactly like the pedal.




LFO speed vs RATE position




BBD delay over 2 seconds for three settings

# 5. Footswitch, LEDs and tempo sync

- **Footswitch**: effect on / bypass. Bypass is fully transparent (the dry signal passes untouched) and the switch-over is a 10 ms crossfade, so there is no click.
- **LEDs**: the STATUS LED and the footswitch ring are lit when the effect is on; the RATE ring pulses with the LFO (it can stay steady: right-click > Options > *Rate ring pulses with the LFO*).

### Tempo sync

Click the STATUS LED or the word **SYNC** next to it (or right-click > Options > *Rate synced to host tempo*). The LFO then follows the DAW tempo and the RATE knob selects the note value. The status line briefly shows the value and tempo ("TEMPO SYNC - 1/4 @ 120 BPM"), the STATUS LED blinks once per LFO cycle, in time with the DAW, and SYNC glows. Click again to return to the free RATE speed. The setting is saved with the project, can be automated and can now be driven by MIDI (section 6).




Status line while adjusting: RATE, then tempo sync (it disappears afterwards)

# 6. MIDI

Every control can be driven from a MIDI footswitch, expression pedal or controller. Default CC numbers are already assigned; **MIDI Learn** changes any of them.

- **Right-click a control** (RATE knob, DIN. / DEPTH switch, footswitch, STATUS LED or the word SYNC) and choose **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**.
- The status line shows **MIDI LEARN: move a control for X** (it stays on while waiting). Move a pedal or press a button: the first CC received is assigned and the status line confirms **X = CC n** for 2 seconds.
- **Clear MIDI: <control>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn again) stops waiting. A CC already used by another control is taken away from it.
- Right-click elsewhere > **MIDI**: channel (Omni by default or 1 to 16), *Learn* for every control with its current CC, **Reset MIDI to defaults (CC 80-83)**, latching or momentary footswitch.
- Assignments are saved with the project; all parameters can also be automated from the DAW.

| Control | Default CC | Type |
|---|---|---|
| Footswitch | CC 80 | Footswitch. Latching (default): 64-127 = on, 0-63 = bypass. Momentary: each press toggles. |
| RATE | CC 81 | Continuous: 0-127 = whole knob range (note value when synced). Assign your expression pedal here. |
| DIN. / DEPTH | CC 82 | Switch: 0-63 = DIN., 64-127 = DEPTH. |
| SYNC (STATUS LED) | CC 83 | Switch: 64-127 = tempo sync on, 0-63 = free RATE. New learnable control. |
| Program Change | PC | Program n loads factory preset n+1 (program 0 = Classic Deep). |

# 7. Window and status line

- Right-click > **Window size**: **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**. The window opens at the default size, the same as Holyverb and the other Studio Wiga pedals, and can never be made smaller. You can also enlarge it from the DAW window corner; the size is saved with the project.
- The status line under the Studio Wiga logo only appears while you adjust something (speed, mode, footswitch, preset, tempo sync, MIDI) and fades out after about two seconds, leaving the pedal clean. It stays on while a MIDI Learn is waiting.

## Right-click menu

| Entry | Content |
|---|---|
| MIDI Learn (on a control) | MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn |
| Factory presets | 9 presets (section 8) |
| Load / Save user preset | User 1 … 9 |
| Window size | 60 % (default) · 75 % · 100 % |
| Options | Rate synced to host tempo · Stereo spread (right channel LFO inverted) · BBD hiss · Rate ring pulses with the LFO |
| MIDI | Channel · Learn x4 · Reset MIDI to defaults · latching / momentary footswitch |

# 8. Presets

The 9 factory presets are VST3 programs: they appear in the DAW preset menu (Reaper: preset field of the FX window) and under right-click > Factory presets. 9 user presets are shared by all instances (*%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml* or *~/Library/Application Support/Studio Wiga/Small Tone/*).

| Preset | Switch | RATE | Character |
|---|---|---|---|
| Classic Deep | DEPTH | 1.21 Hz | The reference Small Clone sound (default). |
| Grunge Water | DEPTH | 1.45 Hz | Kurt Cobain's watery tone on Nirvana's "Come As You Are": RATE around 11 o'clock. |
| Slow Ocean | DEPTH | 0.45 Hz | Slow, wide swell. |
| Seasick | DEPTH | 3.50 Hz | Pronounced, wobbly. |
| Rotary Fast | DEPTH | 7.03 Hz | Rotating-speaker shimmer. |
| Subtle Thickener | DIN. | 0.60 Hz | Discreet doubling. |
| Shimmer Clean | DIN. | 2.49 Hz | Sparkly clean arpeggios. |
| Warble | DIN. | 6.05 Hz | Almost vibrato. |
| Bass Chorus | DIN. | 1.00 Hz | Light, keeps the low end firm. |

# 9. Tips

- **Reaper chain**: place Small Tone before your amp simulator (Two Notes Genome…), like a pedal in front of an amp, with your other Studio Wiga pedals. For a cleaner, more "studio" chorus, try it after the amp sim instead (FX-loop style).
- **7-string / low tunings**: the delayed signal is filtered below about 70 Hz, so a low G string keeps a firm, un-chorused fundamental. For heavy low riffs prefer DIN. or the Bass Chorus preset; keep DEPTH for chords and cleans.
- **Stereo**: the original pedal is mono. Right-click > Options > Stereo spread inverts the LFO on the right channel for a wide image.
- **Expression pedal**: learn RATE (CC 81 by default) to sweep from slow chorus to fast rotary in real time; map a MIDI footswitch to SYNC (CC 83) to switch tempo sync on stage.
- Turn off **BBD hiss** (Options) for a perfectly silent background when stacking many tracks.

# 10. Specifications

| Item | Value |
|---|---|
| Format | VST3 - Windows 64-bit, macOS universal (Apple Silicon + Intel) - Studio Wiga, Fx \| Modulation |
| Original pedal | Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600) |
| Channels | mono to stereo, stereo to stereo |
| LFO | LM358 integrator (2.2 µF) + hysteresis comparator (120k / 470k), triangle 0.86 - 2.79 V, 0.42 - 9.4 Hz |
| Delay | MN3207 BBD, 1024 stages, clock about 85 - 195 kHz, delay 1024 / (2 f) about 2.6 - 6 ms |
| Filters | 4th-order anti-alias ~6.2 kHz, reconstruction ~5.6 kHz, wet path high-pass 70 Hz |
| Mix | dry + delayed 50 / 50, level-compensated; bypass crossfade 10 ms; latency 0 |
| Sample rates | 44.1 - 192 kHz (LFO independent of the sample rate) |
| Presets | 9 factory (VST3 programs) + 9 user presets shared by all instances |
| MIDI | MIDI Learn on every control (default CC 80-83: footswitch, Rate, Depth switch, Sync), channel Omni / 1-16, latching or momentary footswitch, Program Change; saved with the project |
| Window | 60 % (default, minimum), 75 %, 100 % |
| Windows stability | anti-freeze v2: the audio thread never calls the host, window refresh driven by a timer with a watchdog |

FRANÇAIS




# SMALL TONE

Chorus analogique modélisé sur l'EHX Small Clone - VST3

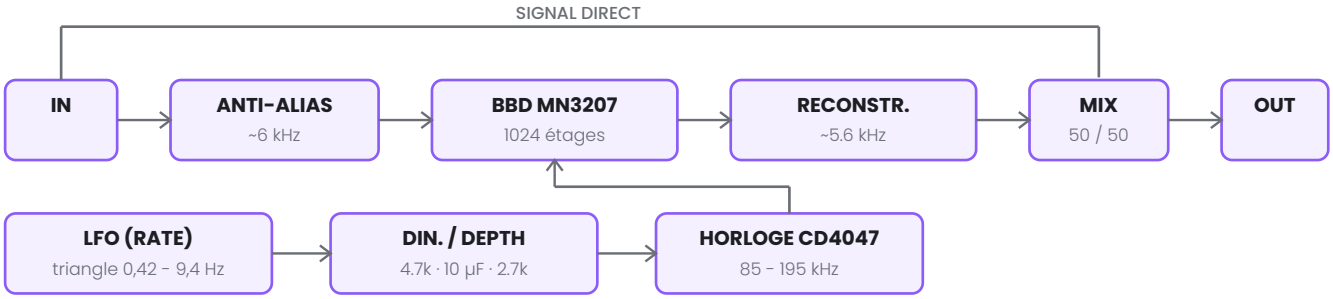
Notice d'utilisation · version 1.2.0

STUDIO WIGA

# 1. Présentation

Small Tone est un chorus VST3 au format pédale, modélisé composant par composant sur l'**Electro-Harmonix Small Clone** (EH-4600), le chorus analogique entendu sur d'innombrables disques des années 80 et 90, célèbre pour son tourbillon profond et « liquide ». Comme l'original, il n'a que deux réglages : le potard **RATE** et le switch **DIN. / DEPTH**. Son direct et son retardé sont mélangés à parts égales : pas de réglage de mix, c'est toujours un chorus franc.

À l'intérieur, le plugin reproduit le vrai circuit : le LFO triangle à LM358, le réseau qui le conduit à l'horloge CD4047, et la ligne à retard « bucket brigade » MN3207 (1024 étages) avec ses filtres, sa saturation douce et son léger souffle. C'est pour cela que les réglages se comportent comme sur la pédale et non comme un chorus générique (section 4).




# 2. Installation

- **Windows** : copiez **Small Tone.vst3** dans **C: \ Program Files \ Common Files \ VST3 **.
- **macOS** (universel, Apple Silicon et Intel) : copiez **Small Tone.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**, puis lancez une fois dans le Terminal : *xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3"* (retire la quarantaine du téléchargement).
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > *Re-scan*. Le plugin apparaît sous le nom **Small Tone (Studio Wiga)**, catégorie Fx | Modulation.

# 3. L'interface




| N° | Élément | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | RATE | Vitesse de modulation. L'anneau lumineux autour du potard pulse au rythme du LFO. |
| 2 | DIN. / DEPTH | Switch de profondeur : en haut = DIN. (léger), en bas = DEPTH (profond). |
| 3 | STATUS / SYNC | LED bleue : effet actif. Clic sur la LED ou sur le mot SYNC : synchro tempo du RATE ; la LED clignote alors en mesure et SYNC s'illumine. |
| 4 | Footswitch | Effet / bypass. Son anneau s'allume avec l'effet. |
| 5 | Ligne d'état | N'apparaît que pendant un réglage (vitesse, mode, preset, MIDI…), puis s'efface en fondu. |
| 6 / 7 | OUTPUT / INPUT | Jacks sur le dessus de la pédale (décoratifs). Entrée mono ou stéréo. |




À gauche : effet actif (DEPTH, LED allumées) · À droite : bypass (DIN., LED éteintes)

# 4. Les commandes

## Potard RATE

- Plage : environ 0,42 Hz (tout à gauche) à 9,4 Hz (tout à droite), milieu environ 2,06 Hz. La ligne d'état affiche la vitesse en Hz.
- Courbe du potard d'origine, un 1 M « ccw log » en série avec 47 k : la première moitié de la course couvre les vitesses de chorus classiques (0,4 à 2 Hz), la seconde monte vite vers les vitesses rotary / vibrato.
- Souris : tirer vers le haut ou la droite pour augmenter (toute la course demande le même déplacement quelle que soit la taille de la fenêtre), molette pour les petits pas, **Maj** = 4x plus fin, **double-clic** = milieu. Le potard tourne sur ±135°, comme la sérigraphie ; les changements de vitesse glissent sur 30 ms environ, comme un vrai potard (aucun clic).
- Avec la synchro tempo, le potard choisit une valeur de note : 2 mesures, 1 mesure, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16.

## Switch DIN. / DEPTH

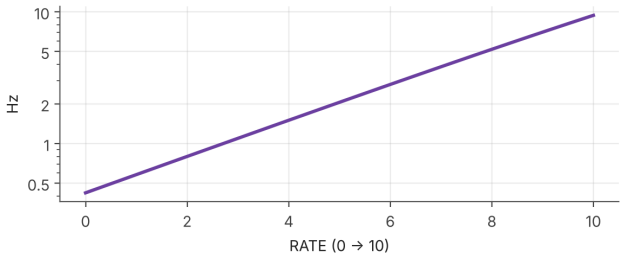



- **DIN.** (levier en haut) : une résistance de 2,7 k à la masse divise la modulation par 3 environ et raccourcit le délai moyen (environ 2,6 à 3,1 ms). Doublage, épaississement léger, idéal pour les rythmiques en son clair.
- **DEPTH** (levier en bas) : modulation complète (environ 3,0 à 5,6 ms aux vitesses lentes). Le son Small Clone profond, presque « mal de mer ».
- Cliquez sur le levier pour basculer, ou directement sur l'inscription « DIN. » ou « DEPTH ».

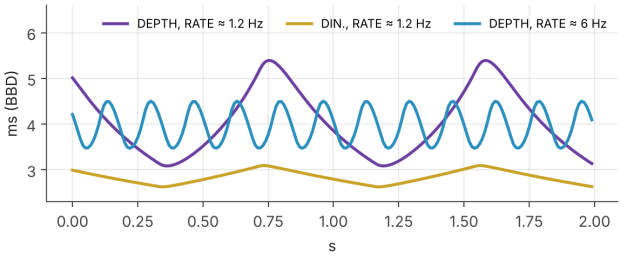
À gauche : DIN. (levier en haut) · À droite : DEPTH (levier en bas)

## Interactions entre les réglages

- En DEPTH, le condensateur de 10 µF entre le LFO et l'horloge arrondit le triangle : plus le RATE est rapide, plus le balayage se resserre et s'adoucit (environ 3,6 à 4,3 ms à 6 Hz). Les vitesses rapides restent musicales : un scintillement de haut-parleur tournant plutôt qu'un son faux.
- En DIN., ce filtrage est environ trois fois plus rapide : le balayage léger reste presque triangulaire à toutes les vitesses.
- Basculer le switch fait glisser le délai pendant environ une demi-seconde, le temps que le 10 µF se recharge, comme sur la pédale.




Vitesse du LFO selon la position du RATE




Délai du BBD sur 2 secondes pour trois réglages

# 5. Footswitch, LED et synchro tempo

- **Footswitch** : effet / bypass. Le bypass est totalement transparent (le signal direct passe intact) et le passage se fait en fondu de 10 ms : aucun clic.
- **LED** : la LED STATUS et l'anneau du footswitch s'allument avec l'effet ; l'anneau du RATE pulse au rythme du LFO (il peut rester fixe : clic droit > Options > *Rate ring pulses with the LFO*).

### Synchro tempo

Cliquez sur la LED STATUS ou sur le mot **SYNC** à côté (ou clic droit > Options > *Rate synced to host tempo*). Le LFO suit alors le tempo du DAW et le potard RATE choisit la valeur de note. La ligne d'état affiche brièvement la valeur et le tempo (« TEMPO SYNC - 1/4 @ 120 BPM »), la LED STATUS clignote à chaque cycle du LFO, en mesure avec le DAW, et SYNC s'illumine. Recliquez pour revenir à la vitesse libre. Le réglage est enregistré avec le projet, automatisable, et se pilote désormais en MIDI (section 6).




Ligne d'état pendant un réglage : RATE, puis synchro tempo (elle disparaît ensuite)

# 6. MIDI

Chaque commande peut être pilotée par un footswitch, une pédale d'expression ou un contrôleur MIDI. Des CC sont assignés par défaut ; le **MIDI Learn** permet de les changer.

- **Clic droit sur une commande** (potard RATE, switch DIN. / DEPTH, footswitch, LED STATUS ou mot SYNC) puis **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**.
- La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for X** (elle reste affichée pendant l'attente). Bougez une pédale ou appuyez sur un bouton : le premier CC reçu est assigné et la ligne d'état confirme **X = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** supprime l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente. Un CC déjà utilisé par une autre commande lui est retiré.
- Clic droit ailleurs > **MIDI** : canal (Omni par défaut ou 1 à 16), *Learn* de chaque commande avec son CC actuel, **Reset MIDI to defaults (CC 80-83)**, footswitch à accrochage ou momentané.
- Les assignations sont enregistrées avec le projet ; tous les paramètres sont aussi automatisables depuis le DAW.

| Commande | CC par défaut | Type |
|---|---|---|
| Footswitch | CC 80 | Footswitch. À accrochage (défaut) : 64-127 = effet, 0-63 = bypass. Momentané : chaque appui bascule. |
| RATE | CC 81 | Continu : 0-127 = toute la course du potard (valeur de note en synchro). À assigner à la pédale d'expression. |
| DIN. / DEPTH | CC 82 | Bascule : 0-63 = DIN., 64-127 = DEPTH. |
| SYNC (STATUS LED) | CC 83 | Bascule : 64-127 = synchro tempo, 0-63 = RATE libre. Nouvelle commande apprenable. |
| Program Change | PC | Le programme n charge le preset usine n+1 (programme 0 = Classic Deep). |

# 7. Fenêtre et ligne d'état

- Clic droit > **Window size** : **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**. La fenêtre s'ouvre à la taille par défaut, comme Holyverb et les autres pédales Studio Wiga, et ne peut jamais être plus petite. On peut aussi l'agrandir par le coin de la fenêtre du DAW ; la taille est enregistrée avec le projet.
- La ligne d'état sous le logo Studio Wiga n'apparaît que pendant un réglage (vitesse, mode, footswitch, preset, synchro tempo, MIDI) et s'efface en fondu après deux secondes environ, laissant la pédale nette. Elle reste affichée tant qu'un MIDI Learn attend.

## Menu du clic droit

| Entrée | Contenu |
|---|---|
| MIDI Learn (sur une commande) | MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn |
| Factory presets | 9 presets (section 8) |
| Load / Save user preset | User 1 … 9 |
| Window size | 60 % (default) · 75 % · 100 % |
| Options | Rate synced to host tempo · Stereo spread (LFO inversé à droite) · BBD hiss (souffle) · Rate ring pulses with the LFO (anneau qui pulse) |
| MIDI | Channel · Learn x4 · Reset MIDI to defaults · footswitch à accrochage / momentané |

# 8. Presets

Les 9 presets usine sont des programmes VST3 : ils apparaissent dans le menu des presets du DAW (Reaper : champ preset de la fenêtre FX) et sous clic droit > Factory presets. 9 presets utilisateur sont communs à toutes les instances (*%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml* ou *~/Library/Application Support/Studio Wiga/Small Tone/*).

| Preset | Switch | RATE | Caractère |
|---|---|---|---|
| Classic Deep | DEPTH | 1,21 Hz | Le son Small Clone de référence (par défaut). |
| Grunge Water | DEPTH | 1,45 Hz | Le son aquatique de Kurt Cobain sur « Come As You Are » de Nirvana : RATE vers 11 h. |
| Slow Ocean | DEPTH | 0,45 Hz | Houle lente et ample. |
| Seasick | DEPTH | 3,50 Hz | Prononcé, tanguant. |
| Rotary Fast | DEPTH | 7,03 Hz | Scintillement de haut-parleur tournant. |
| Subtle Thickener | DIN. | 0,60 Hz | Doublage discret. |
| Shimmer Clean | DIN. | 2,49 Hz | Arpèges clairs scintillants. |
| Warble | DIN. | 6,05 Hz | Presque un vibrato. |
| Bass Chorus | DIN. | 1,00 Hz | Léger, garde le grave ferme. |

# 9. Conseils

- **Chaîne Reaper** : placez Small Tone avant la simulation d'ampli (Two Notes Genome…), comme une pédale devant un ampli, avec vos autres pédales Studio Wiga. Pour un chorus plus propre, plus « studio », essayez-le après la simulation (façon boucle d'effets).
- **7 cordes / accordages graves** : le signal retardé est filtré sous 70 Hz environ, un Sol grave garde une fondamentale ferme, sans chorus. Pour les riffs graves préférez DIN. ou le preset Bass Chorus ; gardez DEPTH pour les accords et les sons clairs.
- **Stéréo** : la pédale d'origine est mono. Clic droit > Options > Stereo spread inverse le LFO du canal droit pour une image large.
- **Pédale d'expression** : assignez RATE (CC 81 par défaut) pour passer en direct du chorus lent au rotary rapide ; assignez un footswitch MIDI à SYNC (CC 83) pour basculer la synchro tempo en live.
- Coupez le **souffle du BBD** (Options) pour un fond parfaitement silencieux quand vous empilez beaucoup de pistes.

# 10. Caractéristiques techniques

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Format | VST3 - Windows 64 bits, macOS universel (Apple Silicon + Intel) - Studio Wiga, Fx \| Modulation |
| Pédale d'origine | Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600) |
| Canaux | mono vers stéréo, stéréo vers stéréo |
| LFO | intégrateur LM358 (2,2 µF) + comparateur à hystérésis (120k / 470k), triangle 0,86 - 2,79 V, 0,42 - 9,4 Hz |
| Retard | BBD MN3207, 1024 étages, horloge environ 85 - 195 kHz, délai 1024 / (2 f) environ 2,6 - 6 ms |
| Filtres | anti-repliement 4e ordre ~6,2 kHz, reconstruction ~5,6 kHz, passe-haut 70 Hz sur le signal traité |
| Mix | direct + retardé 50 / 50, niveau compensé ; fondu de bypass 10 ms ; latence 0 |
| Fréquences d'échantillonnage | 44,1 - 192 kHz (LFO indépendant de la fréquence) |
| Presets | 9 usine (programmes VST3) + 9 utilisateur communs à toutes les instances |
| MIDI | MIDI Learn sur chaque commande (CC 80-83 par défaut : footswitch, Rate, switch Depth, Sync), canal Omni / 1-16, footswitch à accrochage ou momentané, Program Change ; enregistré avec le projet |
| Fenêtre | 60 % (défaut, minimum), 75 %, 100 % |
| Stabilité Windows | anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde |